Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°3 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 17 pages numérotées de 1 à 17 et comporte 27 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2{,}3 \log x$$

$$R = 8{,}3\ J \cdot mol \cdot K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\ K : RT = 5/2\ kJ \cdot mol^{-1} = 2{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{RT}{F} \ln x = 0{,}06 \log x$$

$$2{,}3RT = 6{,}0\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$F = 100\,000\ C \cdot mol^{-1}$$

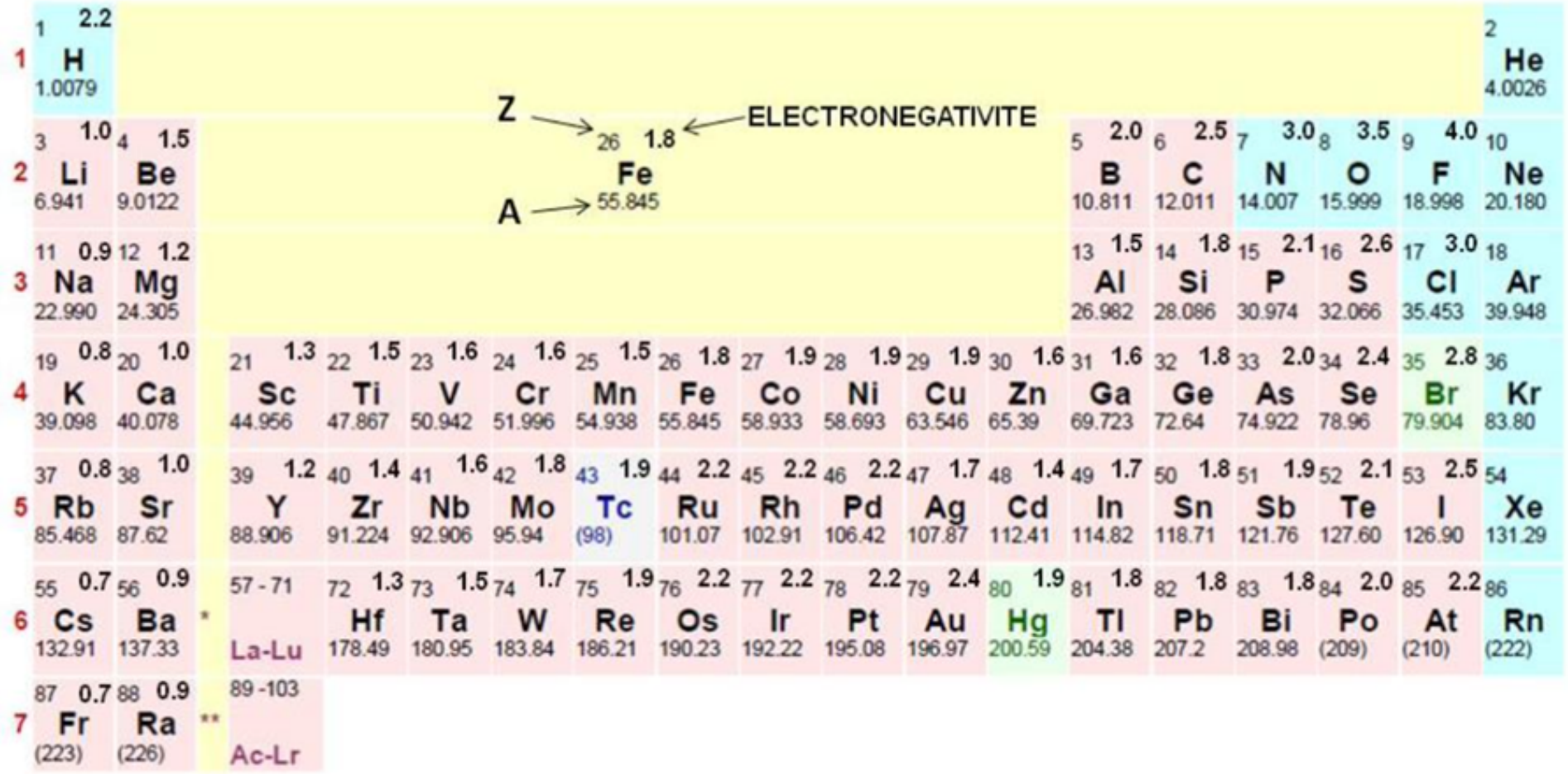
Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	2	3	5	10	11	316
e^x	7,4	20	148	/	/	/
$\ln x$	0,7	1,1	1,6	2,3	2,4	6
$\log x$	0,3	0,5	0,7	/	1	2,5

$$10^{2,5} = 316 \qquad 10^{-2,5} = 316 \cdot 10^{-5}$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les ”aides aux calculs, après arrondi” doivent être utilisées lors du choix des propositions.


Z
A
26 1.8
Fe
55.845
ELECTRONEGATIVITE
1 2.2 H 1.0079
2 He 4.0026
3 1.0 Li 6.941
4 1.5 Be 9.0122
5 2.0 B 10.811
6 2.5 C 12.011
7 3.0 N 14.007
8 3.5 O 15.999
9 4.0 F 18.998
10 Ne 20.180
11 0.9 Na 22.990
12 1.2 Mg 24.305
13 1.5 Al 26.982
14 1.8 Si 28.086
15 2.1 P 30.974
16 2.6 S 32.066
17 3.0 Cl 35.453
18 Ar 39.948
19 0.8 K 39.098
20 1.0 Ca 40.078
21 1.3 Sc 44.956
22 1.5 Ti 47.867
23 1.6 V 50.942
24 1.6 Cr 51.996
25 1.5 Mn 54.938
26 1.8 Fe 55.845
27 1.9 Co 58.933
28 1.9 Ni 58.693
29 1.9 Cu 63.546
30 1.6 Zn 65.39
31 1.6 Ga 69.723
32 1.8 Ge 72.64
33 2.0 As 74.922
34 2.4 Se 78.96
35 2.8 Br 79.904
36 Kr 83.80
37 0.8 Rb 85.468
38 1.0 Sr 87.62
39 1.2 Y 88.906
40 1.4 Zr 91.224
41 1.6 Nb 92.906
42 1.8 Mo 95.94
43 1.9 Tc (98)
44 2.2 Ru 101.07
45 2.2 Rh 102.91
46 2.2 Pd 106.42
47 1.7 Ag 107.87
48 1.4 Cd 112.41
49 1.7 In 114.82
50 1.8 Sn 118.71
51 1.9 Sb 121.76
52 2.1 Te 127.60
53 2.5 I 126.90
54 Xe 131.29
55 0.7 Cs 132.91
56 0.9 Ba 137.33
* 57 - 71 La-Lu
72 1.3 Hf 178.49
73 1.5 Ta 180.95
74 1.7 W 183.84
75 1.9 Re 186.21
76 2.2 Os 190.23
77 2.2 Ir 192.22
78 2.2 Pt 195.08
79 2.4 Au 196.97
80 1.9 Hg 200.59
81 1.8 Tl 204.38
82 1.8 Pb 207.2
83 1.8 Bi 208.98
84 2.0 Po (209)
85 2.2 At (210)
86 Rn (222)
87 0.7 Fr (223)
88 0.9 Ra (226)
** 89 -103 Ac-Lr

Question 1
Parmi les propositions suivantes sur les configurations électroniques, laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

A. La configuration électronique du bore est $1s^2 2s^2 2p^1$

B. La configuration électronique du chrome est : [Ar] $4s^1 3d^{10}$

C. L'ion sodium (Na^+) et l'ion magnésium (Mg^{2+}) ont la même configuration électronique

D. La configuration électronique du phosphore est $1s^2 4s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

E. La configuration électronique de l'ion zinc (Zn^{2+}) est : [Ar] $3d^{10} 4s^0$

Question 2
Parmi les propositions suivantes concernant l'atomistique, laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

A. Selon le principe d'exclusion de Pauli, quand une orbitale atomique contient un électron célibataire, il aura un spin tel que $s = -\frac{1}{2}$

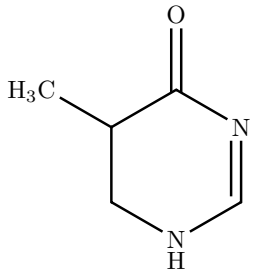
B. Si on a le nombre magnétique $m = 1$, cela signifie qu'il y a une seule orbitale atomique dans la sous-couche donnée

C. L'atome d'oxygène a un potentiel d'ionisation élevé

D. Selon la règle de Klechkowski, le remplissage des sous-couches dépend de leur classement énergétique

E. L'équation de Schrödinger relie l'énergie d'un système à ses propriétés ondulatoires

Question 3
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?



A. Les deux atomes d'azote sont dans le même état d'hybridation

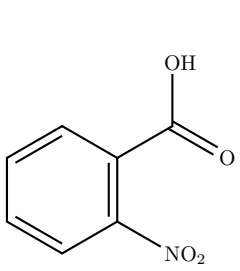
B. L'oxygène possède un doublet non liant délocalisable

C. Les liaisons entre le carbone du méthyle (CH_3) et les hydrogènes forment angles de $109°30'$

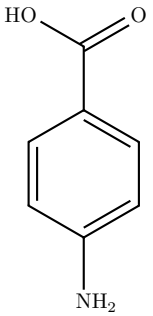
D. Les atomes de carbone et d'oxygène sont reliés par 2 orbitales moléculaires π

E. La fusion de deux orbitales atomiques donne lieu à deux orbitales moléculaires de même niveau d'énergie

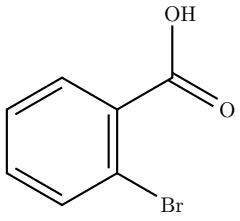
Question 4
Concernant le classement d'acidité de la fonction acide (COOH) des molécules 1, 2, 3 et 4, parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?



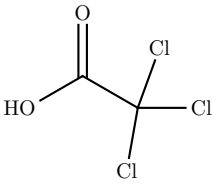
Molécule 1



Molécule 2



Molécule 3



Molécule 4

A. $1 > 2 > 3 > 4$

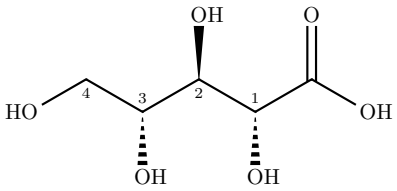
B. $1 > 4 > 3 > 2$

C. $4 > 3 > 1 > 2$

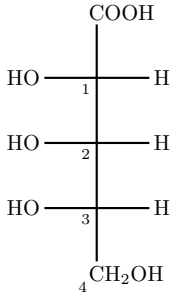
D. $4 > 1 > 3 > 2$

E. $3 > 1 > 2 > 4$

Le ribose est un composant important de notre génome. Sous sa forme apparentée, le désoxyribose, il est la matrice fondamentale de l'ADN.



D-Ribose



Molécule X

Question 5
Concernant le D-Ribose et ses isomères, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

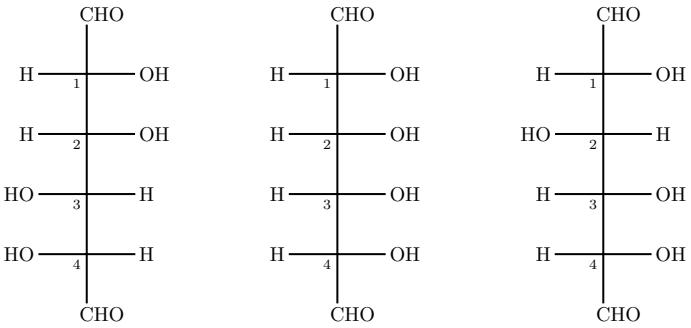
A. La molécule de D-Ribose possède 8 stéréoisomères de configuration

B. La molécule de D-Ribose est de configuration (1R ; 2R ; 3S)

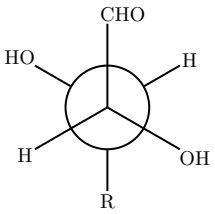
C. Le carbone $C_{(2)}$ de la molécule X est de configuration S

D. La molécule X est la forme de Fischer du D-Ribose

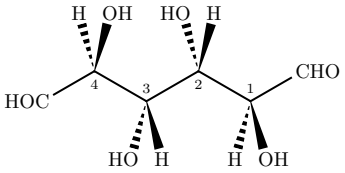
E. La molécule X est le L-Ribose, l'énantiomère du D-Ribose



Molécule A **Molécule B** **Molécule C**



Molécule D



Molécule E

Question 6
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule B est méso mais pas la molécule A

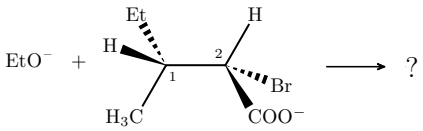
B. La molécule E est la forme de Cram de la molécule B

C. Les molécules B et C sont énantiomères

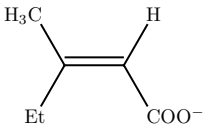
D. La molécule D est une projection en Newman de la molécule A sous l'axe $C_{(4)}-C_{(3)}$ en conformation décalée anti

E. Toutes les molécules sont méso

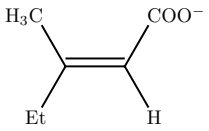
Soit la **réaction (1)** suivante :



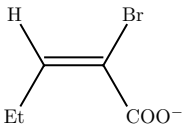
Deux réactions en compétition peuvent être produites à partir de ces réactifs : une réaction d'élimination et une réaction de substitution. On s'intéresse d'abord à la **réaction d'élimination**, nommée **(1.A)**, avec ses produits potentiels suivants :



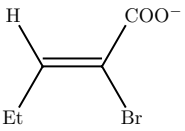
Molécule F



Molécule G



Molécule H



Molécule I

Question 7
Concernant la réaction (1.A), laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La réaction produite est une E2

B. EtO^- joue le rôle de nucléophile dans cette réaction

C. EtO^- capte l'hydrogène du carbone 2 dans cette réaction

D. Le produit majoritaire formé est la molécule G

E. Deux liaisons σ ont été rompues dans cette réaction

Question 8
Concernant la réaction (1.A), laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Les carbones du réactif ont comme configurations absolues 1R et 2S

B. La molécule H est un isomère E

C. La réaction est stéréosélective

D. On observe majoritairement un isomère E et minoritairement un isomère Z comme produits

E. La configuration absolue est conservée dans une réaction E2

Question 9
Concernant la réaction de substitution (1.B) en compétition avec (1.A), laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Le carbone 2 joue le rôle d'électrophile dans cette réaction

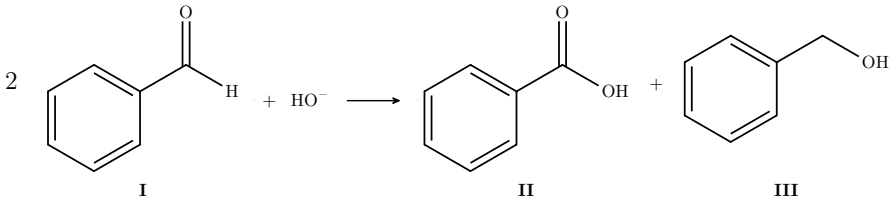
B. Cette réaction se fera en deux étapes

C. Une inversion de la configuration relative sera observée

D. En plus du groupe partant, un seul produit avec un carbone 2 de configuration absolue R sera formé

E. Une molécule peu encombrée favorise une SN1

On s'intéresse à la **réaction de Cannizzaro (2)**, mettant en jeu deux molécules de benzaldéhyde (**I**) pour former de l'acide benzoïque (**II**) et de l'alcool benzylique (**III**) :



I **II** **III**

On donne les couples oxydo-réducteurs **(I/III)**, **(II/I)** et **(O_2/OH^-)** ainsi que la force électromotrice standard de la réaction à $T = 298K$: $E^\circ_{(2)} = -0{,}3\,V$

Question 10
A propos de la réaction d'oxydo-réduction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) excate(s) ?

A. La demi-équation du couple (I/III) met en jeu 2 protons et 2 électrons

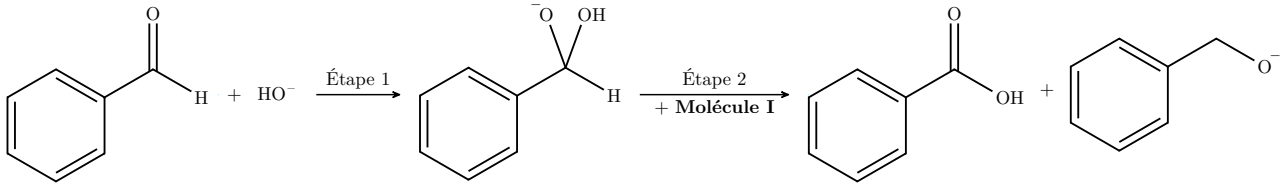
B. OH^- est le réducteur de la réaction

C. La molécule II possède un pouvoir oxydant plus fort que la molécule III

D. $E = E^\circ + 0{,}03 \log\left(\dfrac{[\mathrm{I}]^2[\mathrm{OH}^-]}{[\mathrm{II}][\mathrm{III}]}\right)$

E. La réaction est totale

On donne le schéma réactionnel de la réaction (2) :



Question 11
A propos du mécanisme réactionnel, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. L'étape 1 correspond à une addition électrophile

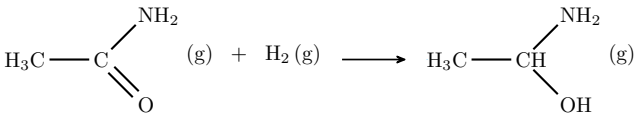
B. Lors de l'étape 2, l'atome d'hydrogène attaque la liaison (C=O)

C. La molécule III est plus stable que la base conjuguée de la molécule II

D. Une catalyse basique permettrait d'augmenter l'électrophilie de la liaison (C=O)

E. En remplaçant OH^- par CH_3COO^-, l'étape 1 est accélérée

On s'intéresse à la réaction (3) de réduction de l'**acétamide** en **1-aminoéthanol** :



Question 12
Concernant la réaction suivante, laquelle (ou lesquelles) des propositions est(sont) exacte(s) ?

A. Les deux atomes d'azote ont la même géométrie

B. Le doublet non liant de l'atome d'azote de l'aminoéthanol se trouve dans une orbitale sp^3

C. L'aminoéthanol est plan

D. L'atome d'oxygène de l'acétamide est hybridé sp^2

E. Les doublets non liant sont plus volumineux que les doublets liants

On donne les variations d'enthalpie standard de laison :

- $\Delta_l H^\circ(\text{C}-\text{H}) = -435\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\Delta_l H^\circ(\text{O}-\text{H}) = -460\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\text{C}-\text{C}) = -350\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\Delta_l H^\circ(\text{H}-\text{H}) = -435\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\text{C}-\text{O}) = -350\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\Delta_l H^\circ(\text{C}=\text{O}) = -720\,kJ \cdot mol^{-1}$

Question 13
Concernant la réaction (3), laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\Delta_r H^\circ = 90\,kJ \cdot mol^{-1}$

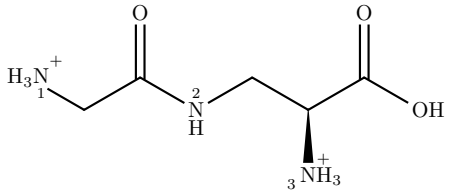
B. Au vu de l'enthalpie de la réaction, celle-ci est exergonique

C. À l'équilibre, une augmentation de la température déplacera l'équilibre de la réaction dans le sens de formation des réactifs

D. Selon Van't Hoff, dans le cas d'une réaction endothermique, si T augmente K diminue

E. la valeur de $\Delta_r H^\circ$ trouvée ne correspond pas à celle déterminée expérimentalement

On s'intéresse à un dérivé de la **citrulline**, un acide aminé non protéique que l'on retrouve notamment dans les cucurbitacées. On présente ici sa forme totalement protonée :



On donne $pKa_1 = 2{,}5$, $pKa_2 = 11{,}5$, $pKa_3 = 12{,}1$.

Question 14
Concernant les molécules ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La forme acide de l'azote 3 est stabilisé par l'effet inductif attracteur du COO^-

B. L'azote 1 est moins acide que l'azote 3

C. L'azote 2 n'est pas impliqué dans des réactions acide/base car son doublet n'est pas disponible

D. Le pKa_1 correspond à celui de la fonction acide carboxylique

E. Le pKa_2 et le pKa_3 peuvent correspondre indifféremment aux azotes 1 et 3

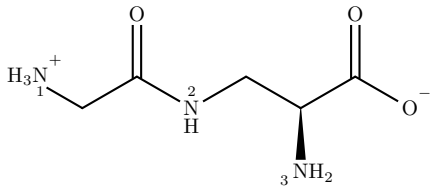
Question 15
Concernant le dérivé de la citrulline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. A pH physiologique, la citrulline a une charge globale négative

B. La citrulline est sous sa forme zwitterionique entre pKa_1 et pKa_2

C. Le pH_i du dérivé se situe aux alentours de 11,8

D. Cette forme du dérivé est majoritaire à $pH = 8{,}9$:



E. Parmi toutes les formes du dérivé, on compte 2 ampholytes

On s'intéresse toujours au dérivé de la citruline que l'on mélange avec différents composés :

- Solution A : $4\,L$ de $5{,}5\,mM$ du dérivé sous forme AH_3^{2+}
- Solution B : $6\,L$ de $CH_3CO_2NH_4$ avec $[CH_3CO_2NH_4] = 4\,mM$
- Solution C : $1\,L$ d'ammoniac NH_3 avec $[NH_3] = 4 \times 10^{-4}\,mM$

On donne $pKa(CH_3CO_2H/CH_3CO_2^-) = 4{,}8$ et $pKa(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$.

Question 16
Concernant les réactions acido-basique, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La solution résultant d'un mélange équimolaire de AH_3^{2+} et AH a un pH neutre

B. Le pH de la solution B est neutre

C. Le pH de la solution C est de 8,4

D. Un mélange de la solution A avec la solution B a un pH d'environ 3,8 à 0,2 près

E. La réaction entre les espèces de la solution A et de la solution B aurait eu lieu peu importe le solvant utilisé

On s'intéresse maintenant à la réaction du dérivé en solution aqueuse sous forme de AH_2^+ à $T = 298\,K$:

$$H_3O^+ + AH_2^+ \longrightarrow AH_3^{2+} + H_2O$$

On donne a un instant t les concentrations suivantes :

- $[AH_3^{2+}] = 16\,mM$
- $[AH_2^+] = 4\,mM$
- $[H_3O^+] = 4\,mM$

Question 17
Concernant la réaction précédente, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $K \approx 3{,}16 \times 10^{-3}$

B. $\Delta_r G^\circ = -15\,kJ \cdot mol^{-1}$

C. Au moment t, $\Gamma = 10^3$

D. Au moment t, $\Delta_r G \approx 2{,}25\,kJ \cdot mol^{-1}$

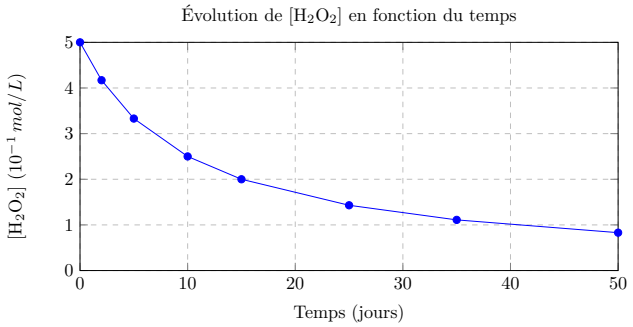
E. La réaction est exergonique

Le **peroxyde d'hydrogène** est un composé présentant des risques de brûlures et d'irritation notamment au niveau de la peau, des poumons et des yeux. A l'échelle cellulaire, il intervient dans la formation de radicaux libres responsables de la dégradation des membranes et de dommages à l'ADN. Naturellement produite par la cellule, sa dégradation rapide est donc primordiale. C'est le rôle de la catalase, une enzyme localisée dans le peroxysome et catalysant la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène présentée ci-dessous :

$$2\,H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{k} 2\,H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$$

Soit une solution contenant du peroxyde d'hydrogène à concentration $[H_2O_2]_0 = 5{,}00 \cdot 10^{-1}\, mol \cdot L^{-1}$. L'évolution de $[H_2O_2]$ a été mesurée à $T = 27°C$ en fonction du temps et **sans catalase**. Les données ont été rapportées sur le tableau et le graphique ci-dessous. On considère que la solution peut provoquer des lésions oculaires jusqu'à une concentration 16 fois inférieure la concentration initiale $[H_2O_2]_0$. La réaction est totale et la vitesse de la réaction suit la loi de Van't Hoff.

Temps (jours)	0	2	5	10	15	25	35	50
$[H_2O_2]$ $(10^{-1}\, mol \cdot L^{-1})$	5	4,17	3,33	2,5	2	1,43	1,11	0,83



Question 18
Concernant la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène en absence de catalase, laquelle (ou lesquelles) des proposition(s) suivante(s) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'une réaction d'ordre 1

B. Le temps de demi-réaction est de 10 jours

C. Le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale en H_2O_2

D. $k = 0{,}2\, L \cdot mol^{-1} \cdot j^{-1}$

E. $k = 0{,}1\, L \cdot mol^{-1} \cdot j^{-1}$

Question 19
Concernant la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène en absence de catalase, laquelle (ou lesquelles) des proposition(s) suivante(s) est (ou sont) exacte(s) ?

A. On aurait pu déterminer k en traçant $\frac{1}{[H_2O_2]} = f(t)$

B. $v = -\frac{1}{2}\frac{d[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt}$

C. La courbe de l'évolution de $[H_2O_2]$ obtenue est une hyperbole

D. La solution ne provoque plus de lésions oculaires après $t_{seuil} = 150\,j$

E. La dismutation du peroxyde d'hydrogène est une réaction élémentaire

On décide maintenant d'ajouter la catalase dans la solution.

Question 20
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La présence de la catalase accélère la vitesse de réaction en diminuant l'enthalpie libre standard d'activation

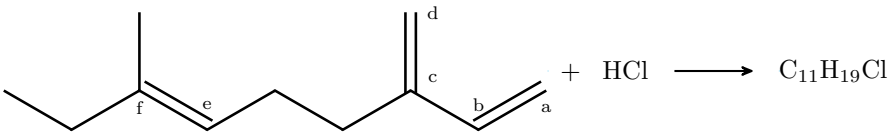
B. La présence de la catalase permet de modifier l'équilibre réactionnel et ainsi former plus de produits

C. Pour des réactions extrêmement rapides, $\Delta G^{\circ\neq}$ peut être négatif

D. Si la réaction avait eu lieu à $T = 40°C$, l'établissement des équilibres aurait été davantage favorisé

E. La constante de vitesse k est proportionnelle à $\Delta G^{\circ\neq}$

Le myrcène est un composé utilisé dans l'industrie du parfum. On étudie la réaction d'un dérivé du myrcène de formule brute $C_{11}H_{18}$ avec l'acide chlorhydrique HCl. Seul deux produits sont formés lors de la réaction.



Question 21
Concernant la réactivité des réactifs de la réaction, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. C'est une réaction d'ordre 2

B. La liaison double $C_c{=}C_d$ agit comme un nucléophile dans cette réaction

C. Le carbone c est un bon électrophile

D. La molécule de HCl se dissocie en H^+, le nucléophile, et Cl^-, l'électrophile

E. Il s'agit d'une addition électrophile

Question 22
Concernant la réaction précédente, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de l'étape cinétiquement déterminante, un doublet non liant comble la lacune d'un carbocation

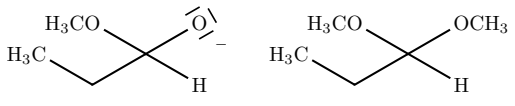
B. Le doublet non liant de l'hydrure comble une orbitale π^* de C_a=C_b, rompant ainsi l'orbitale π

C. Les électrons d'une orbitale π comblent l'orbitale atomique $1s$ vide de H^+

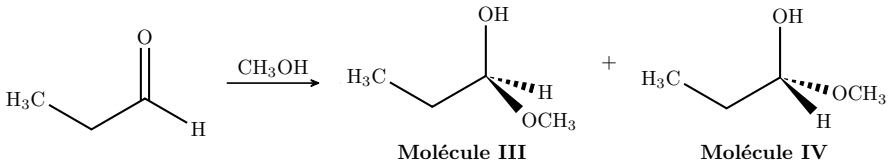
D. Le carbone d du produit porte un atome de chlore

E. Les produits obtenus forment un mélange racémique

On considère les molécules I, II en quantité équimolaires et la réaction d'addition nucléophile en catalyse base forte suivante :



Molécule I **Molécule II**



Molécule III **Molécule IV**

Question 23
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de la réaction, une réaction d'acide-base intra-moléculaire a lieu

B. La molécule I est un intermédiaire réactionnel de la réaction

C. La double liaison (C=O) correspond au centre nucléophile de la réaction

D. À $pH = 1$, on forme le même produit

E. En ajoutant équivalent de méthanol CH_3OH, la réaction aurait pu aboutir à la formation de la molécule II

Question 24
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) excate(s) ?

A. On forme majoritairement le composé R

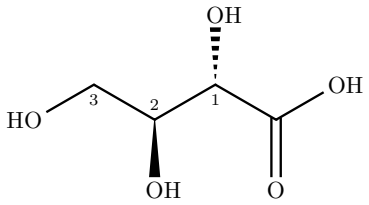
B. Le mélange des produits obtenu possède un pouvoir rotatoire non nul

C. Un DNL de l'oxygène du méthanol attaque l'orbitale π^* de la liaison C=O

D. La double liaison C=O ne met en jeu qu'une orbitale π

E. Le composé IV est de configuration R

À présent, on s'intéresse à l'**acide érythronique** ($C_4H_8O_5$), un acide organique dérivé de l'érythrose. Il est lié au métabolisme du glucose et à la voie des pentoses phosphates. Voici sa représentation :



Acide Érythronique

On dispose de plusieurs solutions :

— **Solution 1 :** solution d'acide érythronique de volume $V_1 = 25\,mL$ et de concentration $C_1 = 10 \times 10^{-1}\,mol/L$. On donne son $pKa = 3{,}0$.

— **Solution 2 :** solution de base forte HO^- de volume $V_2 = 10\,mL$ et de concentration $C_2 = 20 \times 10^{-1}\,mol/L$.

— **Solution 3 :** un mélange des solutions 1 et 2.

Question 25

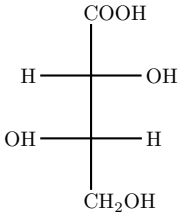
Concernant l'acide érythronique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le carbone 1 est de configuration absolue S

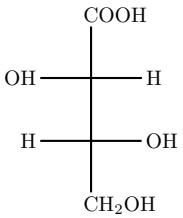
B. Le carbone 1 est de configuration absolue R

C. Le carbone 2 est de configuration absolue R

D. La projection de Fischer de l'acide érythronique est la suivante :



E. La projection de Fischer de l'acide érythronique est la suivante :



Question 26
Concernant l'acide érythronique uniquement, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

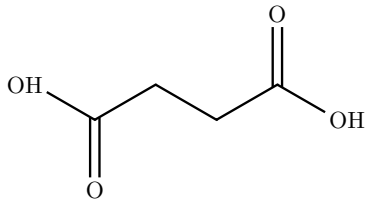
A. Les groupements $-COOH$ exercent un effet mésomère attracteur (-M)

B. Les groupements $-OH$ exercent un effet mésomère donneur (+M)

C. Les groupements $-OH$ exercent un effet mésomère attracteur (-M)

D. Les électrons π de la liaison C=O peuvent être délocalisés vers l'oxygène

E. L'effet inductif des $-OH$ rend le proton carboxylique plus acides que dans l'acide succinique



Question 27
Concernant les mélanges acido-basiques, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. L'effet mésomère -M du C=O augmente le pKa de l'acide érythronique

B. Les groupes $-OH$ diminuent la valeur du pKa des groupes $-COOH$ voisins par effet inductif -I

C. Le pH de la solution 1 est de 3

D. Le pH final de la solution 3 est de 7,14

E. Le pH final de la solution 3 est de 3,6

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Mai-Lan Tandavarayen 🦦 (L1 Sciences Biomédicales, *Ma descendante Stewart*), Ilafe Benjira 🦒 (DFGSM2, *3arbia toujours cute toujours kawaiine*), Alyssa Bartoux ✨ (DFGSM3), Alyssa Hamoud (DFGSM2, RM*inimoys* L.AS Chimie 2025-2026), Sergent Avalanche (DFGSM2, MA 2025-2026, *Grr [Cf Ophélie]*), Jérémie Nsingi (DFGSM2, MA 2025-2026, *Deux frères, deux fauves*), Steven Saing (DFGSM2, MA 2025-2026, *Deux frères, deux fauves*), Aurélien Puig (DFGSM3, RM EB Chimie 2024-2025, *Mon Père*), Semih Yazici 🕷 (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026, *Son Fils*), Tamina Mouhamed (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025, *La grande leadeuse*)

Relecteurs :

Alicia Zhang (L.AS2 Sciences Biomédicales, *Ma descendante Biomed*), Mayena Lahbib 🇩🇿 (L.AS2 Medphy, *Jumelle Physique*), Ilafe Benjira 🦒 (DFGSM2, *Jumelle Chimie*), Mihran Farrugia (DFGSO2), Alyssa Bartoux ✨ (DFGSM3), Ophélie Sultan (DFGSM2, *[Cf Ava] Pow Pow*), Tamina Mouhamed (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025, *Ma co-VP mdr*), Souad Benabdi (DFGSM2, VP Tuto PASS 2025-2026, *La fille de ma co-VP*), Amira Khorsi (DFGSM2, MA 2025-2026, *P1 2020-2021, P1bis 2024-2025*), Reza Isker (DFGSP2, MA 2025-2026, *Mahrez*), Morane Ebelet 🦅 (DFGSM2, MA 2024-2025, Présidente 2025-2026, *Mon duo du forum tah l'epok*), Anaé Bassié (DFGSM2, MA 2025-2026, *Anaé-pas-robie*), Alyssa Hamoud (DFGSM2, RM L.AS Chimie 2025-2026, *Minimoys des Retraités en Mandat*), Marwa Belahsen (DFGSM2, RM GT Chimie 2025-2026, *Blonde des Retraités en Mandat*), Semih Yazici 🕷 (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026, *Le meilleur 1/3 des Retraités en Mandat*), Maëlys Turpin (DFGSM2, RM Santé Publique 2025-2026, *Ma P1 préférée*), Diana Lin 🦫 (DFGSP2, RM Histologie-Embryologie 2025-2026, *UE1×UE5* 🔥, *Ma co-RM*),

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Souad Benabdi (DFGSM2) et Lùca Blondel-Jorand (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Schrödingang**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Semih YAZICI (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026) et Marwa BELAHSEN (DFGSM2, RM GT Chimie 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP